بونص 4: متوسطات الصفوف مقابل متوسط المتوسطات

الأسبوع 4 — حلقة مزدوجة موجّهة، تسليم برنامج Julia

التسليم: سلّموا برنامج Julia الخاص بكم في صفحة المقرر على Moodle.

بونص اختياري: متوسطات الصفوف مقابل متوسط المتوسطات

من أجل أي مصفوفة A، احسبوا متوسط كل صف، ثم متوسط تلك المتوسطات الصفية، وعدّوا كم صفًا متوسطه أكبر تمامًا من متوسط المتوسطات الصفية.

المهمة

اكتبوا برنامج Julia يعمل من أجل أي مصفوفة A. يمكنكم افتراض أن A معرّفة بالفعل عندما يعمل الكود (الفحص يوفّرها)؛ لا تعرّفوا A ولا تقرؤوها بأنفسكم. البرنامج:

- يحسب مجموع كل صف بحلقة مزدوجة ويخزّن متوسطات الصفوف في متجه `row_mean`؛
- يحسب متوسط المتوسطات الصفية ويخزّنه في `mean_of_means`؛
- يعدّ الصفوف التي تحقق `row_mean[i] > mean_of_means` ويخزّن العدد في `count_above`.

لا تعرّفوا دوالًا؛ استخدموا حلقات ومقاطع `let` فقط. لا حاجة لطباعة أي شيء؛ الفحص التلقائي يقرأ المتغيرات الثلاثة التي يتركها البرنامج.

التسليم

سلّموا برنامج Julia الخاص بكم في صفحة المقرر على Moodle. يجب أن يعمل البرنامج من عملية Julia جديدة مع كون A معرّفة بالفعل من الفحص.

الفحص

كفحص ملموس، خذوا

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}.$$

إذًا متوسطات الصفوف هي $2, 5, 8, 11$؛ متوسطها هو 6.5. فقط الصفوف ذات المتوسطين 8 و11 تتجاوز 6.5، فالجواب 2. يجب أن يعطي برنامجكم هذه القيم تمامًا من أجل هذه A، وما زال يعمل عند استبدال A بأي مصفوفة أخرى.